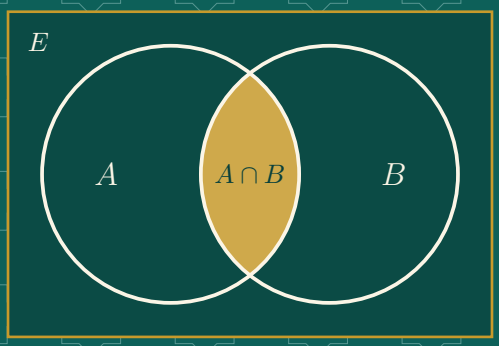
AZ-C.P.G.E
CENTRE AL ZAHRAWI
CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES

C.P.G.E
CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

CHAPITRE 3

# Théorie des ensembles

*Opérations ensemblistes*
*Applications*
*Injections, surjections, bijections*




COURS DE MATHÉMATIQUES

**Classe de MPSI**

Année scolaire 2026 – 2027

## Un mot d'histoire

Aujourd'hui, parler d'ensembles semble naturel : toutes les mathématiques modernes s'écrivent dans ce langage. Pourtant la théorie des ensembles est une création récente. Pendant des siècles, les mathématiciens ont manipulé des collections d'objets (nombres, points, solutions d'une équation) sans en faire un objet d'étude, et l'infini « achevé » inspirait la méfiance. C'est à la fin du XIX$^{e}$ siècle, avec **Georg Cantor**, que les ensembles, finis ou infinis, deviennent un véritable objet mathématique : en 1895, il décrit un ensemble comme le regroupement en un tout d'objets bien distincts de notre intuition ou de notre pensée.

> *« Personne ne doit pouvoir nous chasser du paradis que Cantor a créé pour nous. »*
> — David Hilbert, 1926

| | |
|---|---|
| **1638** | Galilée remarque qu'il y a « autant » d'entiers que de carrés parfaits, alors que ceux-ci n'en forment qu'une partie stricte : premier paradoxe de l'infini. |
| **1847–1854** | De Morgan énonce les lois qui portent son nom (1847) ; Boole fonde l'algèbre de la logique (1847, 1854), ancêtre de l'« anneau de Boole » $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ rencontré dans ce chapitre. |
| **1851** | Publication posthume des *Paradoxes de l'infini* de Bolzano : étude des ensembles infinis et de leurs bijections avec l'une de leurs parties. |
| **1874–1878** | Cantor démontre que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable : il existe plusieurs « tailles » d'infini. Il introduit l'équipotence, définie par les bijections (1878). |
| **1880** | Venn popularise, après Euler, les diagrammes qui portent son nom. |
| **1888–1889** | Dedekind fonde l'arithmétique sur les ensembles et les applications ; Peano introduit les symboles $\in$, $\cup$, $\cap$ encore utilisés aujourd'hui. |
| **1891** | Argument diagonal de Cantor : aucun ensemble n'est équipotent à l'ensemble de ses parties (c'est le « théorème de Cantor », proposé en exercice dans ce chapitre). |
| **1901–1902** | Paradoxe de Russell, celui de « l'ensemble des ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes » : c'est la crise des fondements. |
| **1908–1922** | Zermelo, puis Fraenkel et Skolem, proposent une axiomatisation (ZF, ZFC) qui écarte les paradoxes. |
| **1939** | Bourbaki publie la *Théorie des ensembles*, premier livre des *Éléments de mathématique* : le langage ensembliste devient universel. |

# Plan du chapitre

**I Opérations ensemblistes** **2**
1 Définitions . . . 2
2 Propriétés . . . 3
3 Équations remarquables . . . 4

**II Les applications** **6**
1 Vocabulaire . . . 6
2 Image directe, image réciproque d'une partie par une application . . . 7
3 Parties stables, parties invariantes . . . 10
4 Applications injectives, surjectives, bijectives . . . 10

# I Opérations ensemblistes

## 1) Définitions

Dans toute la suite, $E$ désigne un ensemble quelconque.

**Définition** *(Partie, ensemble des parties, complémentaire)*

**i)** Un ensemble $A$ est dit *partie* de $E$ si $\forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in E)$. On note $A \subset E$ ou $A \subseteq E$.
Si en plus $A \neq E$, on dit que $A$ est une *partie stricte* de $E$ et on note $A \subsetneq E$.

**ii)** L'ensemble de toutes les parties de $E$ est noté $\mathcal{P}(E)$.

**iii)** Si $A$ est une partie de $E$, le *complémentaire* de $A$ est défini par

$$C_E^A = \{x \in E \mid x \notin A\}, \qquad \text{noté aussi } \overline{A}.$$

**Définition** *(Intersection, réunion, différence)*

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

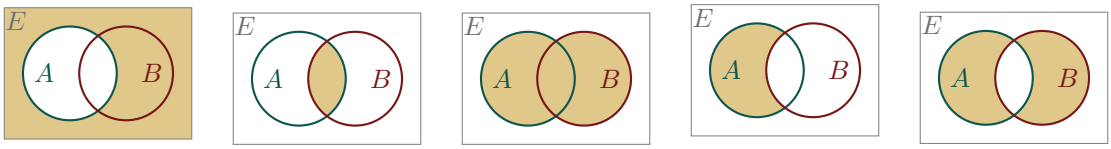
**i)** L'*intersection* de $A$ et $B$ est définie par $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$, c'est-à-dire $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ et $x \in B$.
Si en plus $A \cap B = \varnothing$, on dit que $A$ et $B$ sont *disjoints*.

**ii)** La *réunion* de $A$ et $B$ est définie par $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
Lorsque $A \cap B = \varnothing$ et $A \cup B = E$, on dit que $\{A, B\}$ est une *partition* (ou *système complet*) de $E$.

**iii)** La partie $A \setminus B$ est définie par $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\} = A \cap \overline{B}$.

**iv)** La *différence symétrique* de $A$ et $B$ est

$$A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$




$\overline{A}$ $\quad A \cap B$ $\quad A \cup B$ $\quad A \setminus B$ $\quad A \,\Delta\, B$

**Définition** *(Égalité de deux parties)*

$A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

## 2) Propriétés

**Proposition 1** *(Associativité)*

Pour tous $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ :

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$$
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$$
$$(A \,\Delta\, B) \,\Delta\, C = A \,\Delta\, (B \,\Delta\, C).$$

**Proposition 2** *(Distributivité)*

Pour tous $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ :

i) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ;
ii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ;
iii) $A \cap (B \,\Delta\, C) = (A \cap B) \,\Delta\, (A \cap C)$.

**Preuve de iii).**

$$\begin{aligned}
A \cap (B \,\Delta\, C) &= A \cap [(B \setminus C) \cup (C \setminus B)] = [A \cap (B \setminus C)] \cup [A \cap (C \setminus B)] \\
&= (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap C \cap \overline{B}) \\
&= [(A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap \overline{A})] \\
&\quad \cup [(A \cap C \cap \overline{B}) \cup (A \cap C \cap \overline{A})] \qquad (\text{car } A \cap \overline{A} = \varnothing) \\
&= [(A \cap B) \cap (\overline{A} \cup \overline{C})] \cup [(A \cap C) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})] \\
&= [(A \cap B) \cap \overline{A \cap C}] \cup [(A \cap C) \cap \overline{A \cap B}] \qquad (\text{lois de De Morgan}) \\
&= [(A \cap B) \setminus (A \cap C)] \cup [(A \cap C) \setminus (A \cap B)] = (A \cap B) \,\Delta\, (A \cap C).
\end{aligned}$$

□

**Proposition 3** *(Lois de De Morgan)*

Pour tous $A, B \in \mathcal{P}(E)$ :

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \qquad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}.$$

**Remarque**

La réunion n'est pas distributive par rapport à $\Delta$ en général.
*Contre-exemple* : $A = B = C \neq \varnothing$. Alors $A \cup (A \Delta A) = A \cup \varnothing = A$, alors que $(A \cup A) \Delta (A \cup A) = A \Delta A = \varnothing$.

**Proposition 4** *(Éléments neutres)*

i) $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A \cap E = E \cap A = A$ : $E$ est l'élément neutre de $(\mathcal{P}(E), \cap)$ (qui est un magma).
ii) $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A \cup \varnothing = \varnothing \cup A = A$ : $\varnothing$ est l'élément neutre de $(\mathcal{P}(E), \cup)$.
iii) $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A \Delta \varnothing = A$ et $A \Delta A = \varnothing$.

Autrement dit, $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien et $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau commutatif (*anneau de Boole*).

**Exercice**

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$. Montrer que $A \cap B = A \cup B \Leftrightarrow A = B$.

**Solution.** ($\Leftarrow$) : trivialement vérifié.
($\Rightarrow$) : supposons $A \cap B = A \cup B$. Alors $A \subset A \cup B \Rightarrow A \subset A \cap B \Rightarrow A \subset B$. De même pour $B$ ; donc $A = B$. □

**Proposition 5** *(Inclusion et opérations)*

$A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$.

## 3) Équations remarquables

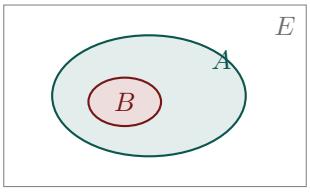
Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$ fixés ; l'inconnue est $X \in \mathcal{P}(E)$.

### a) L'équation $A \Delta X = B$

$$A \Delta X = B \Leftrightarrow A \Delta (A \Delta X) = A \Delta B \Leftrightarrow (A \Delta A) \Delta X = A \Delta B \Leftrightarrow \varnothing \Delta X = A \Delta B \Leftrightarrow X = A \Delta B.$$

$$\mathcal{S} = \{A \Delta B\}$$

### b) L'équation $A \cap X = B$



**1er cas :** $B \not\subset A$. Comme $A \cap X \subset A$, l'équation n'a pas de solution : $\mathcal{S} = \varnothing$.

**2e cas :** $B \subset A$. Posons $C = X \setminus B$ lorsque $B \subset X$.

$$\begin{aligned} A \cap X = B &\Leftrightarrow B \subset X \text{ et } A \cap X = B \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } A \cap (B \cup C) = B \text{ et } B \cap C = \varnothing \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } (A \cap B) \cup (A \cap C) = B \text{ et } B \cap C = \varnothing \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } B \cup (A \cap C) = B \text{ et } B \cap C = \varnothing \qquad (\text{car } B \subset A) \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } A \cap C \subset B \text{ et } B \cap C = \varnothing \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } A \cap C = \varnothing \qquad (\text{car } B \subset A). \end{aligned}$$

$$\mathcal{S} = \{ B \cup C \mid C \in \mathcal{P}(E),\ C \cap A = \varnothing \}$$

### c) L'équation $A \cup X = B$

**1er cas :** $A \not\subset B$. Comme $A \subset A \cup X$, l'équation n'a pas de solution : $\mathcal{S} = \varnothing$.

**2e cas :** $A \subset B$.

$$\begin{aligned} A \cup X = B &\Leftrightarrow X \subset B \text{ et } A \cup X = (B \setminus A) \cup A \\ &\Leftrightarrow X \subset B \text{ et } B \setminus A \subset X \\ &\Leftrightarrow B \setminus A \subset X \subset B. \end{aligned}$$

(La deuxième équivalence vient de ce que $x \in B \setminus A \Rightarrow x \in A \cup X$ et $x \notin A$, donc $x \in X$.)

$$\mathcal{S} = \{ X \in \mathcal{P}(E) \mid B \setminus A \subset X \subset B \}$$

# II Les applications

Dans toute cette partie, $E$ et $F$ sont deux ensembles non vides.

## 1) Vocabulaire

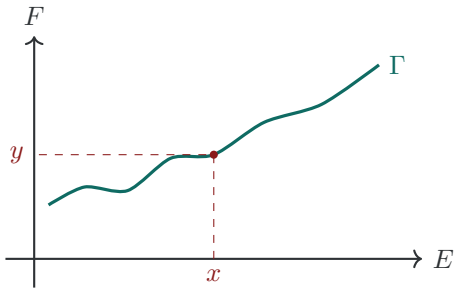
### a) Définition

**Définition** *(Application)*

On appelle *application* de $E$ vers $F$ la donnée d'un triplet $f = (E, F, \Gamma)$ avec $\Gamma \subset E \times F$ vérifiant

$$\forall x \in E,\ \exists! \, y \in F \ \text{ tel que } \ (x, y) \in \Gamma.$$

$\Gamma$ s'appelle le *graphe* de $f$, $E$ l'*ensemble de départ* de $f$ et $F$ l'*ensemble d'arrivée* de $f$.




Pour des raisons pratiques, et afin de simplifier les écritures, on convient de noter

$$\begin{array}{rccc} f: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

qui s'appelle le *schéma* de l'application $f$.

### b) Exemples remarquables

**Exemples**

i) Lorsque $E = F$ et que $\forall x \in E,\ f(x) = x$, on dit que $f$ est l'*application identité* de $E$ ; on la note $\mathrm{Id}_E$.

ii) Une application $f$ vérifiant $\forall (x, y) \in E^2,\ f(x) = f(y)$ s'appelle une *fonction constante* sur $E$.

### c) Opérations

#### i) Somme et produit (dans le cas où $F = \mathbb{R}$ ou $F = \mathbb{C}$)

Soient $f : E \to F$ et $g : E \to F$. La *somme* et le *produit* de $f$ et $g$ sont définis par

$$\begin{array}{rccc} f+g: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} f \cdot g: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & (fg)(x) = f(x)\, g(x) \end{array}$$

#### ii) La composée

Soient $E$, $F$, $G$ trois ensembles non vides, $f : E \to F$ et $g : F \to G$. La *composée* de $f$ et $g$ est définie par

$$\begin{array}{rccc} g \circ f : & E & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & g \circ f(x) = g(f(x)) \end{array}$$

### d) Notations

**i)** Si $F = E$ et $f : E \to E$, on convient de noter

$$f^n = \begin{cases} \mathrm{Id}_E & \text{si } n = 0, \\ f \circ f^{n-1} & \text{si } n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

**ii)** L'ensemble des applications de $E$ vers $F$ est noté $\mathcal{F}(E, F)$ ou $F^E$.

### e) Restriction et prolongement

**Définition** *(Restriction, prolongement)*

Soient $f \in F^E$ et $A \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\varnothing\}$. L'application $g : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$ s'appelle la *restriction* de $f$ à $A$ ; on la note $f_{|A}$. On dit aussi que $f$ est un *prolongement* de $g$ à $E$.

## 2) Image directe, image réciproque d'une partie par une application

### a) Définitions

Soit $f \in F^E$.

**Définition** *(Image directe)*

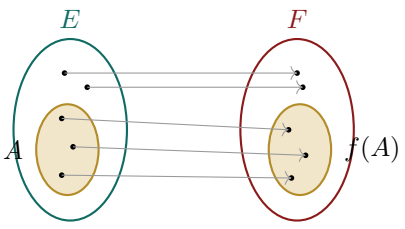
Pour toute partie $A$ de $E$, l'*image par* $f$ de la partie $A$ est définie par

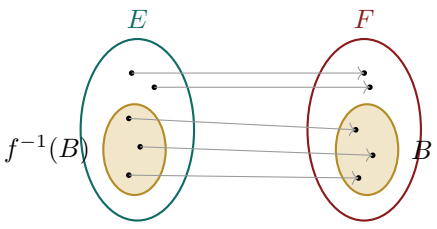
$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \forall y \in F,\ \ y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A,\ f(x) = y.$$

**Définition** *(Image réciproque)*

Pour toute partie $B$ de $F$, l'*image réciproque* de $B$ par $f$ est définie par

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \forall x \in E,\ \ x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B.$$



**Remarque**

La notation $f^{-1}(B)$ est une notation globale attachée à « $f^{-1}(\ \cdot\ )$ » et à $B$ ; autrement dit, le symbole $f^{-1}$ n'indique pas une application. L'écriture $f^{-1}(y)$ pour un $y \in F$ n'a aucun sens dans le cas général. En revanche, la notation $f^{-1}(\{y\})$ a bien un sens, car $\{y\} \in \mathcal{P}(F)$.

**Exemples**

**i)** $f(x) = x^2$ : $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$, $f(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}^+$, $f(\mathbb{R}^-) = \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ et $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$.

**ii)** $f(x) = \sin x$ : $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$, $f([0, \frac{\pi}{2}]) = [0, 1]$ et $f^{-1}(\{0\}) = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} = \pi\mathbb{Z}$.

### b) Propriétés

Soient $f \in F^E$, $A, A' \in \mathcal{P}(E)$ et $B, B' \in \mathcal{P}(F)$.

**Proposition 1**

— $f^{-1}(F) = E$ ; $f(\varnothing) = \varnothing$ ; $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$ ;

— $f^{-1}(F \setminus f(E)) = \varnothing$ ($F \setminus f(E)$ est l'ensemble des éléments de $F$ sans antécédent par $f$).

**Proposition 2**

**i)** $A \subset A' \Rightarrow f(A) \subset f(A')$ ;

**ii)** $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ ;

**iii)** $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ (pas d'égalité en général) ;

**iv)** $B \subset B' \Rightarrow f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$ ;

**v)** $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$ ;

**vi)** $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

**Preuve.**

**i)** Supposons $A \subset A'$ et soit $y \in f(A)$. Il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$ ; comme $A \subset A'$, on a $x \in A'$, donc $y = f(x) \in f(A')$. Ainsi $f(A) \subset f(A')$.

**ii)** ($\subset$) Soit $y \in f(A \cup A')$ : il existe $x \in A \cup A'$ tel que $y = f(x)$, c'est-à-dire ($\exists x \in A$ ou $\exists x \in A'$) tel que $y = f(x)$. Donc $y \in f(A) \cup f(A')$.
($\supset$) On a $A \subset A \cup A'$ et $A' \subset A \cup A'$, donc $f(A) \subset f(A \cup A')$ et $f(A') \subset f(A \cup A')$, d'où $f(A) \cup f(A') \subset f(A \cup A')$. D'où l'égalité.

**iii)** On a $A \cap A' \subset A$ et $A \cap A' \subset A'$, donc $f(A \cap A') \subset f(A)$ et $f(A \cap A') \subset f(A')$. Ainsi $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.

**iv)** Supposons $B \subset B'$. Soit $x \in E$ : $x \in f^{-1}(B) \Rightarrow f(x) \in B \Rightarrow f(x) \in B'$ (car $B \subset B'$) $\Rightarrow x \in f^{-1}(B')$. Donc $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

**v)** ($\supset$) On a $B \subset B \cup B'$ et $B' \subset B \cup B'$, donc $f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B') \subset f^{-1}(B \cup B')$.
($\subset$) Soit $x \in E$ : $x \in f^{-1}(B \cup B') \Rightarrow f(x) \in B \cup B' \Rightarrow f(x) \in B$ ou $f(x) \in B' \Rightarrow x \in$

$f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.

**vi)** Soit $x \in E$ : $x \in f^{-1}(B \cap B') \Leftrightarrow f(x) \in B \cap B' \Leftrightarrow f(x) \in B$ et $f(x) \in B' \Leftrightarrow x \in f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

□

**Proposition 3** *(Complémentaire et différence symétrique)*

$f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$ et $f^{-1}(B \,\Delta\, B') = f^{-1}(B) \,\Delta\, f^{-1}(B')$.

**En effet.** Pour $x \in E$ : $x \in f^{-1}(\overline{B}) \Leftrightarrow f(x) \notin B \Leftrightarrow x \notin f^{-1}(B) \Leftrightarrow x \in \overline{f^{-1}(B)}$. □

**Remarque**

Il n'y a aucune propriété générale concernant $f(\overline{A})$ et $\overline{f(A)}$.

**Proposition 4**

**i)** $A \subset f^{-1}(f(A))$ (pas d'égalité en général) ;

**ii)** $f(f^{-1}(B)) \subset B$ (pas d'égalité en général).

**Preuve.**

**i)** Soit $x \in E$ : $x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(A))$. Donc $A \subset f^{-1}(f(A))$.

**ii)** Soit $y \in F$ : $y \in f(f^{-1}(B)) \Rightarrow \exists x \in f^{-1}(B),\ y = f(x) \in B \Rightarrow y \in B$. Donc $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

□

**Exercice**

Montrer que $f\Big(f^{-1}(f(A))\Big) = f(A)$ et $f^{-1}\Big(f(f^{-1}(B))\Big) = f^{-1}(B)$.

**Solution.**

**i)** On a $f(f^{-1}(f(A))) \subset f(A)$ (point ii) de la proposition précédente appliqué à $f(A)$) et $A \subset f^{-1}(f(A)) \Rightarrow f(A) \subset f(f^{-1}(f(A)))$. Donc $f(f^{-1}(f(A))) = f(A)$.

**ii)** On a $f(f^{-1}(B)) \subset B \Rightarrow f^{-1}\Big(f(f^{-1}(B))\Big) \subset f^{-1}(B)$ et $f^{-1}(B) \subset f^{-1}\Big(f(f^{-1}(B))\Big)$ (point i) appliqué à $f^{-1}(B)$). D'où l'égalité.

□

## 3) Parties stables, parties invariantes

### a) Définitions

**Définition** *(Partie stable, partie invariante)*

Soient $f \in E^E$ et $A \in \mathcal{P}(E)$.

— On dit que $A$ est une partie *stable* par $f$ si $f(A) \subset A$, c'est-à-dire $\forall x \in A,\ f(x) \in A$.

— On dit que $A$ est *invariante* par $f$ si $f(A) = A$, c'est-à-dire $f(A) \subset A$ et $A \subset f(A)$ :

$$\begin{cases} \forall x \in A,\ f(x) \in A, \\ \forall y \in A,\ \exists x \in A,\ y = f(x). \end{cases}$$

### b) Exemples

**Exemples**

**i)** $\forall f \in E^E$, $E$ est stable par $f$.

**ii)** $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, $A$ est invariante par $\mathrm{Id}_E$.

**iii)** Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \sin x$ : $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ est stable par $f$.

**iv)** $f : x \mapsto x^2$ : $\mathbb{R}^+$ et $\mathbb{R}^{+*}$ sont invariantes par $f$ ; $\mathbb{R}$ est stable par $f$.

### c) Propriété

**Proposition 1**

Si $A$ est stable par $f$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $A$ est stable par $f^n$, où $f^n = f \circ f \circ \cdots \circ f$ ($n$ fois).

## 4) Applications injectives, surjectives, bijectives

### a) Définitions

**Définition** *(Injection, surjection, bijection)*

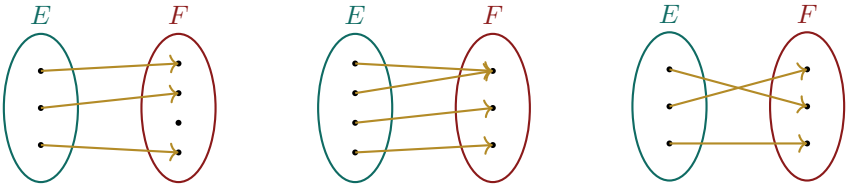
Soit $f \in F^E$.

— $f$ est *injective* si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$. *Autrement dit* : tout élément de $F$ possède au plus un antécédent.

— $f$ est *surjective* si $f(E) = F$, c'est-à-dire $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (ou encore $F \subset f(E)$).

— $f$ est *bijective* si elle est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire $\forall y \in F,\ \exists ! x \in E,\ f(x) = y$.

— Deux ensembles non vides $E$ et $F$ sont dits *équipotents* s'il existe une application bijective de $E$ vers $F$.




injective surjective bijective

### b) Exemples

**Exemples**

**i)** L'application $\mathrm{Id}_E$ est bijective.

**ii)** $f : x \mapsto x^3$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

**iii)** $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}\setminus\{1\} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & \dfrac{z+1}{z-1} \end{array}$.

— $f$ est injective. En effet, soient $z, z' \in \mathbb{C}\setminus\{1\}$ :

$$f(z) = f(z') \Rightarrow \frac{z+1}{z-1} = \frac{z'+1}{z'-1} \Rightarrow (z+1)(z'-1) = (z-1)(z'+1) \Rightarrow z = z'.$$

— $f$ n'est pas surjective (car 1 n'a pas d'antécédent). Cependant, elle est surjective de $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ vers $\mathbb{C}\setminus\{1\}$.

**iv)** $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, $[a,b]$ est équipotent à $[0,1]$. Soit $f : [a,b] \to [0,1],\ c \mapsto \dfrac{c-a}{b-a}$. L'application $f$ est bijective : en effet, $\forall t \in [0,1]$,

$$f(c) = t \Leftrightarrow \frac{c-a}{b-a} = t \Leftrightarrow c = a + t(b-a) \in [a,b],$$

donc $\forall t \in [0,1],\ \exists!\, c \in [a,b],\ t = f(c)$.

**v)** $]0,1]$ est équipotent à $[1,+\infty[\ : f :]0,1] \to [1,+\infty[,\ t \mapsto \dfrac{1}{t}$.

**Exercice**

Soit $E$ un ensemble et $\{A,B\}$ une partition de $E$. On pose

$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(A)\times\mathcal{P}(B) \\ X & \longmapsto & (A\cap X,\ B\cap X). \end{array}$$

Montrer que $f$ est bijective.

**Solution.** **Injectivité.** Soient $X, Y \in \mathcal{P}(E)$ tels que $f(X) = f(Y)$. Alors $(A\cap X, B\cap X) = (A\cap Y, B\cap Y)$, donc $A\cap X = A\cap Y$ (1) et $B\cap X = B\cap Y$ (2). Comme $A\cup B = E$ :

$$\begin{aligned} X = X\cap E &= X\cap(A\cup B) = (X\cap A)\cup(X\cap B) \\ &= (Y\cap A)\cup(Y\cap B) = Y\cap(A\cup B) = Y\cap E = Y. \end{aligned}$$

*Méthode 2.* $(A\cap X)\cup(B\cap X) = (A\cap Y)\cup(B\cap Y) \Rightarrow (A\cup B)\cap X = (A\cup B)\cap Y \Rightarrow E\cap X =$

$E \cap Y \Rightarrow X = Y$. D'où $f$ injective.

**Surjectivité.** Soit $(Y, Z) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ ; posons $X = Y \cup Z$. On a

$$\begin{aligned} f(X) &= ((Y \cup Z) \cap A,\ (Y \cup Z) \cap B) = ((Y \cap A) \cup (Z \cap A),\ (Y \cap B) \cup (Z \cap B)) \\ &= ((Y \cap A) \cup \varnothing,\ \varnothing \cup (Z \cap B)) \qquad (\text{car } A \cap Z \subset A \cap B = \varnothing,\ Y \cap B \subset A \cap B = \varnothing) \\ &= (Y \cap A,\ Z \cap B) = (Y, Z). \end{aligned}$$

Donc $f$ est surjective. □

### c) Propriétés

**Proposition 1** *(Composée)*

La composée de deux applications injectives (resp. surjectives, resp. bijectives) est injective (resp. surjective, resp. bijective).

**En effet.** Soient $f \in F^E$ et $g \in G^F$.

i) Supposons $f$ et $g$ injectives. Pour $(x, y) \in E^2$ : $g \circ f(x) = g \circ f(y) \Rightarrow g(f(x)) = g(f(y)) \Rightarrow f(x) = f(y)$ (car $g$ injective) $\Rightarrow x = y$ (car $f$ injective).

ii) Supposons $f$ et $g$ surjectives, et soit $z \in G$. Il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$ (car $g$ est surjective), puis $x \in E$ tel que $y = f(x)$ (car $f$ est surjective). Donc $\exists x \in E,\ z = g(f(x)) = g \circ f(x)$.

□

**Proposition 2** *(Caractérisation par les inverses à gauche et à droite)*

Soit $f : E \to F$.

i) $f$ est injective $\Leftrightarrow\ \exists g : F \to E,\ g \circ f = \mathrm{Id}_E$ ;

ii) $f$ est surjective $\Leftrightarrow\ \exists g : F \to E,\ f \circ g = \mathrm{Id}_F$ ;

iii) $f$ est bijective $\Leftrightarrow\ \exists! g : F \to E,\ f \circ g = \mathrm{Id}_F$ et $g \circ f = \mathrm{Id}_E$.

Dans le troisième cas, $g$ s'appelle la *fonction réciproque* de $f$ ; on la note $f^{-1}$.

**Preuve.**

i) ($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe $g \in E^F$ tel que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$. Soit $(x, y) \in E^2$ tel que $f(x) = f(y)$. Alors $g \circ f(x) = g(f(y))$, c'est-à-dire $x = y$. Donc $f$ est injective.
($\Rightarrow$) Supposons $f$ injective. Alors $\forall y \in f(E),\ \exists! x \in E,\ y = f(x)$. On fixe un élément $a \in E$ et l'on définit $g \in E^F$ par

$$\forall y \in F, \quad g(y) = \begin{cases} x & \text{si } y \in f(E) \text{ (et } y = f(x)), \\ a & \text{si } y \notin f(E). \end{cases}$$

Alors $\forall x \in E,\ g \circ f(x) = x$.

ii) ($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe $g \in E^F$ tel que $f \circ g = \mathrm{Id}_F$. Alors $\forall y \in F,\ f(g(y)) = y$, c'est-à-dire $\forall y \in F,\ \exists x = g(y) \in E,\ y = f(x)$. Donc $f$ est surjective.

(⇒) Supposons $f$ surjective. Pour tout $y \in F$, on choisit un antécédent $x_y$ de $y$ par $f$, et l'on pose $g : F \to E,\ y \mapsto x_y$. Par construction, $\forall y \in F,\ y = f(x_y)$, donc $f \circ g(y) = f(x_y) = y : f \circ g = \mathrm{Id}_F$.

**iii)** Conséquence des deux premiers points : $f$ bijective $\Leftrightarrow \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ y = f(x)$. Si $g_1 \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g_2 = \mathrm{Id}_F$, alors $g_1 = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = g_2$ ; l'application $g$ cherchée existe donc, et elle est unique.

□

**Proposition 3**

Soit $f \in F^E$.

**i)** S'il existe $g \in E^F$ tel que $g \circ f$ soit injective, alors $f$ est injective.

**ii)** S'il existe $g \in E^F$ tel que $f \circ g$ soit surjective, alors $f$ est surjective.

**Proposition 4** *(Simplification)*

Soient $f \in F^E$ et $g, h \in E^F$.

**i)** Si $f$ est injective et $f \circ g = f \circ h$, alors $g = h$ (on dit que $f$ est simplifiable à gauche).

**ii)** Si $f$ est surjective et $g \circ f = h \circ f$, alors $g = h$ (on dit que $f$ est simplifiable à droite).

**Preuve.**

**i)** Soit $y \in F$. Comme $f(g(y)) = f(h(y))$ et que $f$ est injective, $g(y) = h(y)$. Donc $g = h$.

**ii)** Soit $y \in F$. Comme $f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$, donc $g(y) = g(f(x)) = h(f(x)) = h(y)$. Donc $g = h$.

□

**Proposition 5** *(Bijection et complémentaires)*

Soit $f : E \to F$. Alors

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(E), \quad f(C_E^A) = C_F^{f(A)}.$$

**Preuve.** (⇒) Supposons $f$ bijective et soit $A \in \mathcal{P}(E)$.
*Première inclusion.* Soit $y \in f(C_E^A)$ : il existe $x \in E$ tel que $x \notin A$ et $y = f(x)$. Si l'on avait $y \in f(A)$, il existerait $a \in A$ avec $f(a) = f(x)$, donc $a = x \in A$ par injectivité, ce qui est absurde. Donc $y \in C_F^{f(A)}$, et $f(C_E^A) \subset C_F^{f(A)}$.
*Inclusion réciproque.* Soit $y \in C_F^{f(A)}$ ($y$ n'a pas d'antécédent dans $A$). Comme $f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$ ; alors $x \notin A$, donc $x \in C_E^A$ et $y \in f(C_E^A)$.
(⇐) Supposons $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ pour toute partie $A$ de $E$.

— Pour $A = \varnothing$ : $f(E) = \overline{f(\varnothing)} = \overline{\varnothing} = F$, donc $f$ est surjective.

— Soient $x, y \in E$ avec $x \neq y$. Alors $x \in \overline{\{y\}}$, d'où $f(x) \in f(\overline{\{y\}}) = \overline{f(\{y\})} = \overline{\{f(y)\}}$, c'est-à-dire $f(x) \neq f(y)$. Donc $f$ est injective.

□

**Exercice**

Soit $f \in F^E$. Montrer que :

**i)** $f$ injective $\Leftrightarrow \forall A, B \in \mathcal{P}(E),\ (f(A) = f(B) \Rightarrow A = B)$ ;

**ii)** $f$ injective $\Leftrightarrow \forall A, B \in \mathcal{P}(E),\ f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

**Solution.**

**i)** ($\Leftarrow$) Pour $A = \{x\}$ et $B = \{y\}$ : $f(x) = f(y) \Rightarrow f(\{x\}) = f(\{y\}) \Rightarrow \{x\} = \{y\} \Rightarrow x = y$. Donc $f$ est injective.
($\Rightarrow$) Supposons $f$ injective et $f(A) = f(B)$. Soit $x \in A$ : $f(x) \in f(A) = f(B)$, donc il existe $y \in B$ tel que $f(x) = f(y)$, d'où $x = y \in B$. Ainsi $A \subset B$ ; de même $B \subset A$ (par symétrie). Donc $A = B$.

**ii)** ($\Leftarrow$) Soient $x, y \in E$ avec $x \neq y$. Alors $\{x\} \cap \{y\} = \varnothing$, donc $f(\{x\}) \cap f(\{y\}) = f(\{x\} \cap \{y\}) = \varnothing$, c'est-à-dire $\{f(x)\} \cap \{f(y)\} = \varnothing$, donc $f(x) \neq f(y)$. Par contraposée, $f$ est injective.
($\Rightarrow$) Supposons $f$ injective. On a toujours $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. Soit $y \in f(A) \cap f(B)$ : il existe $a \in A$ et $b \in B$ tels que $y = f(a) = f(b)$. Par injectivité, $a = b \in A \cap B$, donc $y \in f(A \cap B)$. D'où $f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$.

□

**Exercice**

Soit $f \in F^E$.

**i)** Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes : (a) $f$ est injective ; (b) $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A = f^{-1}(f(A))$.

**ii)** Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes : (a) $f$ est surjective ; (b) $\forall B \in \mathcal{P}(F),\ B = f(f^{-1}(B))$.

**Solution.**

**i)** ($\Leftarrow$) Supposons $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A = f^{-1}(f(A))$. Soient $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors $f(\{x\}) = f(\{y\})$, donc $f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(f(\{y\}))$, c'est-à-dire $\{x\} = \{y\}$ et $x = y$.
($\Rightarrow$) Supposons $f$ injective et soit $A \in \mathcal{P}(E)$. On sait que $A \subset f^{-1}(f(A))$ (1). Réciproquement, soit $x \in f^{-1}(f(A))$ : $f(x) \in f(A)$, donc il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$, d'où $x = a \in A$ car $f$ est injective. Ainsi $f^{-1}(f(A)) \subset A$ (2). De (1) et (2), $A = f^{-1}(f(A))$.

**ii)** ($\Leftarrow$) Supposons $\forall B \in \mathcal{P}(F),\ B = f(f^{-1}(B))$. Pour $B = F$ : $f^{-1}(F) = E$, donc $f(E) = F$ : $f$ est surjective.
($\Rightarrow$) Supposons $f$ surjective et soit $B \in \mathcal{P}(F)$. On sait que $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Soit $y \in B$ : comme $f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x) \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$ et $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$. D'où $B \subset f(f^{-1}(B))$, puis l'égalité.

□

**Remarque**

Si $f$ et $g$ sont bijectives (et composables), alors $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.